Лекция 3

18 февраля 2026 г. 13:54

§2 Линейные подпространства

Опр. Подмн-во W ЛП L наз-ся линейным подпр-вом ЛП L, если оно само явл. ЛП.

Пример. 0 (нулевое подпр.), L - Лин. подпросср-во L.

Мн-во решений однородной системы $Ax=0$ является ЛПП A_n.
линейное подпространство.

Опр. Пусть дано мн-во $P\subset L$. Мн-во всевозможных линейных комбинаций этих векторов (векторов $a_1,\dots,a_n$) наз-ся линейной оболочкой мн-ва P.

Обозн. ЛО (P), Span P

Утв. 2.1 ЛО(P) - ЛПП L

Док-во: Пусть $x,y\in \text{ЛО}(P)$. Тогда $x=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i p_i$,

$y=\sum_{j=1}^{m}\mu_j q_j$ $\quad x+y=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i p_i+\sum_{j=1}^{m}\mu_j q_j$ - ЛК векторов из P. $\Rightarrow \forall x,y\in\text{ЛО}(P)$, $x+y\in\text{ЛО}(P)$ и $\forall x\in\text{ЛО}(P)$, аналогично $\alpha x\in\text{ЛО}(P)$

Утв. 2.2. Пусть $L'=\text{ЛО}(P)$, где P - конечное мн-во из m векторов.

$\dim L'\le m.$

Утв. 2.3 Пусть L' - ЛПП ЛП L_n

Тогда $\dim L'\le n$

Равенство $\dim L'=n \iff L'=L_n$

Утв. 2.4. L'_k - ЛПП ЛК L_n. Если дополнить базис в L'_k до базиса в L_n, то в новом базисе все коор-ты $\forall x\in L'_k$ нулевые, начиная с $(k+1)^{\text{й}}$

Док-во: (Самому)

Утв. 2.5. Пусть дан базис в L_n. Тогда коорд. столбцы векторов из ЛПП L'_k $(k<n)$ - решения однород. СЛАУ с матрицей ранга $(n-k)$

Док-во: Из утв 2.4 коорд. $\xi_{k+1},\dots,\xi_n$ нулевые.

Это и есть нужная СЛАУ. $\operatorname{rank}A=n-k$

Сумма и пересечение линейных подпространств.

Опр. Пусть L' и L'' - ЛПП ЛП L

$L'\cap L''$ - это их пересеч. как мн-в, а

$L'+L''$ - это $\text{ЛО}(L_1\cup L_2)$

Замечание: Если (Утв. 2.5) L' задана СЛАУ' и L'' СЛАУ'', то $L''\cap L''$ задаётся СЛАУ = (СЛАУ' ∪ СЛАУ''). Её ФСР - базис в $L''\cap L''$

Опр. $L'+L''$ означает, что $\forall x\in(L'+L'')$ (и только такой)

$$x=\underbrace{\sum_i\alpha_i p_i}_{\text{из } L'}+\underbrace{\sum_j\beta_j q_j}_{\text{из } L''}$$

Формула Грассмана

Th 2.1 Пусть L', L'' - ЛПП ЛП L_n

Тогда $\dim(L'+L'')=\dim L'+\dim L''-\dim(L'\cap L'')$

Док-во:

1) Если $L'\cap L''=0$. Тогда базис в $L'+L''$ можно взять как объединение базисов в $\underset{k\text{ штук}}{L'}$ и в $\underset{m\text{ штук}}{L''}$.

$\dim(L'+L'')=k+m=$

$=\dim L'+\dim L''-\dim 0$

2. $L'\cap L''\neq 0$. Пусть $e_1,\dots,e_k$ - базис в $L'\cap L''$.

Дополним базис векторами $f_1,\dots,f_l$ до базиса в L' и $g_1,\dots,g_m$ до базиса в L''

I) $\forall x\in(L'+L'')$ - ЛК выбранных векторов.

$x=\underset{L'}{x'}+\underset{L''}{x''}$, x' раскл. в ЛК $e_1,\dots e_k,f_1,\dots f_l$

x'' - раскл. в ЛК $e_1,\dots,e_k,g_1,\dots,g_m$

II) Рассм. систему в-ров ЛН3

$(*)\ \sum_{i=1}^{l}\alpha_i f_i+\sum_{j=1}^{k}\beta_j e_j+\sum_{s=1}^{m}\gamma_s g_s=0$

$x=\sum_{s=1}^{m}\gamma_s g_s\in L''$

Из $(*)\to$ $x=-\sum_{j=1}^{k}\beta_j e_j-\sum_{i=1}^{l}\alpha_i f_i\in L'\Rightarrow x\in L'\cap L''\Rightarrow$

все α_i и все $\gamma_j=0$

Тогда $(*)\iff\sum_{j=1}^{k}\beta_j l_j$, но e - базис $\Rightarrow$

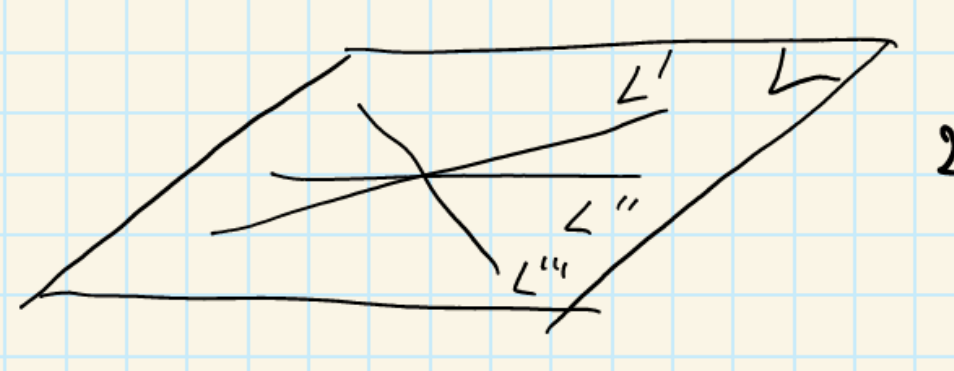
$\Rightarrow$ все $\beta_i=0$. (При этом доказано, что $f_1,\dots,f_l,e_1,\dots e_k,g_1,\dots,g_s$ - базис в $L'+L''$.

III. $\dim(L'+L'')=l+k+s$, $\dim L'=l+k$,

$\dim L''=k+m$, $\dim(L'\cap L'')=k$

$l+k+m=l+k+k+m-k$

Замечание: для $3^х$ ЛПП ф-ла $\dim(L'+L''+L''')=$
$=\dim L'+\dim L''+\dim L'''-\dim(L'\cap L'')-\dim(L''\cap L''')$
$-\dim(L'''\cap L')+\dim(L'\cap L''\cap L''')$ неверна.



$2=1+1+1$
противоречие.

Прямая сумма $2^х$ ЛПП.

Опр. Если L', L'' - ЛПП ЛП L и $L'\cap L''=0$, то $L'+L''$ наз-ся прямой. Обозн $L'\oplus L''$

Замеч. из док-ва ф-лы Грассмана $\Rightarrow$

а) $\dim(L'\oplus L'')=\dim L'+\dim L''$

б) базис в $L'\oplus L''$ - объединение базисов в L' и в L''

Утв. 2.6. Для $\forall x$ из прямой суммы $(L'\oplus L'')$

$\exists!\ x',x'':\ x'\in L',\ x''\in L'',\ x=x'+x''$.

Док-во

$\exists$: из опр $L'+L''$

!: от противного. Пусть $\exists\, x=\underset{L'}{x'}+\underset{L''}{x''}=\underset{L'}{y'}+\underset{L''}{y''}$

$\Rightarrow \underset{L'}{x'-y'}=\underset{L''}{y''-x''}\Rightarrow$ они из $L'\cap L''$, т.е. это только $0\Rightarrow x'=y'$ и $x''=y''$

Замечание. Опр. $\oplus$ можно обобщить так:

Способ 1: каждое ЛПП имеет 0 пересечение с суммой остальных.

Способ 2: $\bigoplus_{i=1}^{k}L_i=\mathop{+}\limits_{i=1}^{k}L_i$ при условии, что

$\dim\left(\mathop{+}\limits_{i=1}^{k}L_i\right)=\sum\dim L_i$

§3 Линейные отображения линейных пространств.

Опр. Пусть L и $\tilde L$ - два ЛП (оба вещ-ные или оба комплексные)

отобр $\varphi: L\to\tilde L$ - это правило, по которому $\forall x\in L$ пост. в соответствие единственный y из $\tilde L$.

$y=\varphi(x)$

y - образ x.

x - прообраз y.

Отобр. φ из L в L наз-ся линейным, если выполнено 2 условия:

$\forall x,y\in L\ \forall\alpha$

$1^\circ\ \varphi(x+y)=\varphi(x)+\varphi(y)$

$\varphi(\alpha x)=\alpha\cdot\varphi(x)$

Следствие: $\varphi\left(\sum_{i=1}^{k}\alpha_i x_i\right)=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\varphi(x_i)$

Опр. Если $\tilde L=L$, то отобр. $\varphi: L\to L$ наз-ся преобразованием L.

Утв. 3.1 При лин. отобр. $\varphi: L_n\to\tilde L_m$

ЛПП L' из $L_n\xrightarrow{\varphi}\varphi(L')$ из $\tilde L_m$,

при этом $\varphi(L')$ - тоже ЛПП

Док-во:

Если $L'=0$, то ✓

Если $L'\neq 0$, то пусть $e=(e_1,\dots,e_k)$ - базис в L'

$\forall x\in L':\ x=\xi\overline{e}\Longrightarrow\varphi(x)=\xi_1\varphi(e_1)+\dots+\xi_k\varphi(e_k)$

$\Rightarrow\forall y\in\varphi(L')$ есть ЛК$(\varphi(e_1),\dots\varphi(e_k))$

$\Rightarrow y$ - это $\text{ЛО}(\varphi(e_1),\dots,\varphi(e_k))\Rightarrow$

$\varphi(L')$ - ЛПП в $L_n\Rightarrow\dim\varphi(L')\le k$